

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-502-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Transportation Engineering-II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Enumerate the factors governing the width of carriage way. State the IRC specifications for width of carriage way for various classes of roads. 7

कैरिज रास्ते की चौड़ाई को नियंत्रित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। सड़कों के विभिन्न वर्गों के लिए कैरिज रास्ते की चौड़ाई के लिए आई.आर.सी. विनिर्देशों को लिखें।

CE-502-CBGS

PTO

[2]

- b) A national highway passing through rolling terrain in heavy rain fall area has a horizontal curve of radius 500m. Design the length of transition curve assuming the suitable data. 7

भारी वर्षा के क्षेत्र में पहाड़ी भू-भाग वाले क्षेत्र से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में 500 मीटर की ऊँचाई का एक क्षैतिज वक्र है। उपयुक्त डाटा मानते हुए ट्रान्जिशन वक्र की लम्बाई डिजाइन करें।

2. a) Explain CBR test and its importance in design of flexible pavement. 7

लचीले फुटपाथ के डिजाइन में सी.बी.आर. परीक्षण और इसके महत्व की व्याख्या करें।

- b) Explain the procedure of construction of WBM. 7
- डब्ल्यू.बी.एम. के निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करें।

3. a) List out the various factors which affect the road user characteristics in traffic engineering. What are the effects of road user characteristics in traffic performance? 7

ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सड़क उपयोगकर्ता विशेषताओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को सूचीबद्ध करें। ट्रैफिक निष्पादन में सड़क उपयोगकर्ता की विशेषताओं के प्रभाव क्या हैं?

- b) What are the basic requirements of Intersection at Grade? 7

ग्रेड में प्रतिच्छेदन की मूल आवश्यकताएं क्या हैं?

4. a) What is a wind rose diagram? What is its utility? What are its types? 7

विंड रोज आरेख क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है? इसके प्रकार क्या हैं?

CE-502-CBGS

Contd...

- b) An airport is proposed at an elevation of 400 m above mean sea level where the mean of maximum and mean of average daily temperatures of the hottest month are 44.8°C and 26.2°C respectively. The maximum elevation difference along the proposed profile of runway is 6.3 m. If the basic length of runway is 1260 m, determine the actual length of runway to be provided. 7

एक हवाई अड्डा समुद्र तल से 400 मीटर की ऊँचाई पर प्रस्तावित है। जहाँ सबसे गर्म माह में सबसे अधिक औसतन एवं दैनिक औसत तापमान क्रमशः 44.8°C और 26.2°C है। रनवे के प्रस्तावित प्रोफाइल के साथ अधिकतम ऊँचाई का अंतर 6.3 मीटर है। यदि रनवे की मूल लम्बाई 1260 मीटर है, तो प्रदान की जाने वाली रनवे की वास्तविक लम्बाई निर्धारित करें।

5. a) Draw neat sketch of Runway Lighting. Explain different parts in detail. 7

हवाई पट्टी की प्रकाश व्यवस्था का स्वच्छ आरेख बनाइये। उसके विभिन्न भागों की भी व्याख्या करें।

- b) What are the primary functions of air traffic control? 7
हवाई यातायात नियंत्रण के प्राथमिक कार्य क्या हैं?

6. a) Write down the advantages and disadvantages of Rigid Pavement. 7

दृढ़ सड़कों के लाभ एवं हानि लिखिए।

- b) Define Camber. What are the objectives of providing camber. 7

उभार (केम्बर) क्या है? उभार (केम्बर) प्रदान करने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये।

[4]

7. The width of approaches for a rotary intersection is 12 m. The entry and exit width at the rotary is 10m. Table below gives the traffic from the four approaches, traversing the intersection. Find the capacity of the rotary. 14

रोटरी चौराहे के लिए की प्रवेश की चौड़ाई 12 मीटर है। रोटरी पर प्रवेश और निकास की चौड़ाई 10 मीटर है। नीचे दी गई तालिका चौराहे को पार करते हुए चार दृष्टिकोणों से यातायात है। रोटरी की क्षमता ज्ञात कीजिए।

Approach	Left turn	Straight	Right turn
North	450	750	350
South	500	420	470
East	250	500	600
West	400	550	570

8. Write short notes on : 14

- a) Model Split
- b) VOR
- c) Pattern of Runway Capacity

निम्न पर लघु विवरण लिखें।

- अ) मॉडल स्प्लिट
- ब) वी.ओ.आर.
- स) रनवे क्षमता पैटर्न
